

普雷赛斯
高端半导体量检测设备
投资建议书



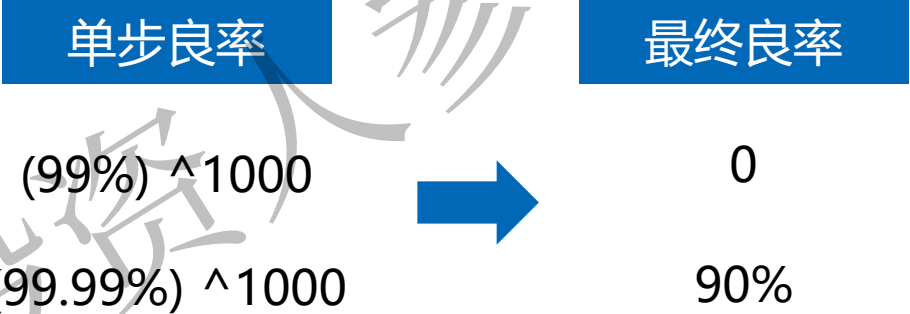
行业背景

01

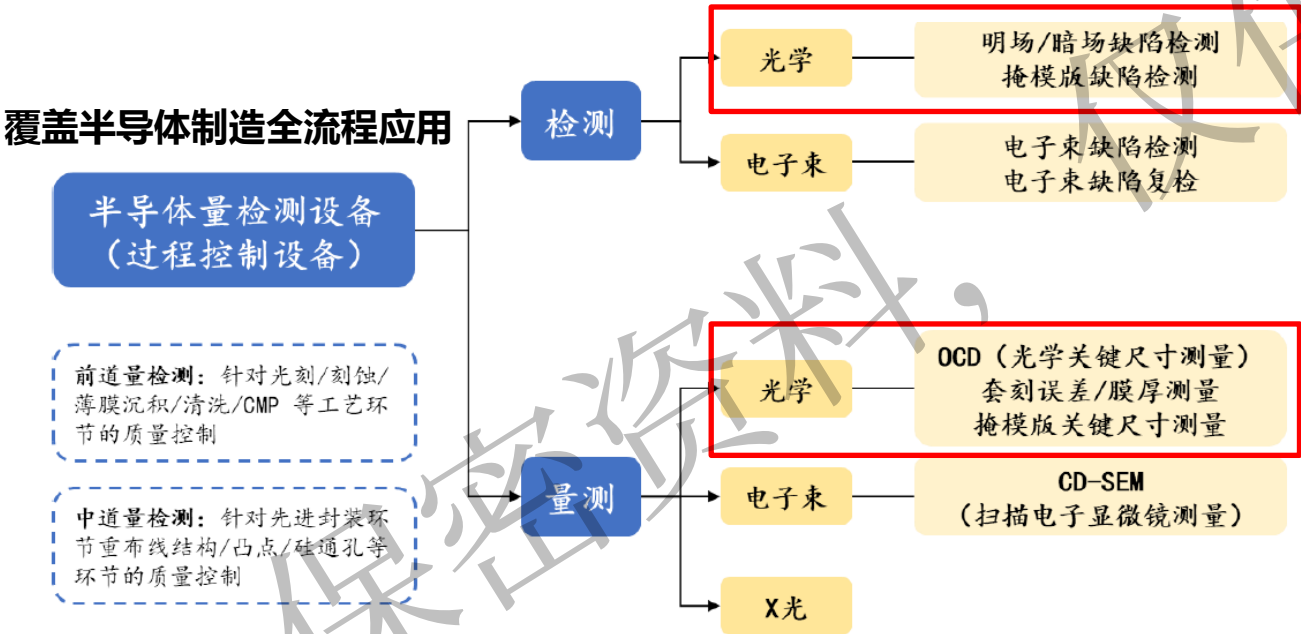
量检测：半导体制造全流程的“眼睛”与“尺子”

半导体量检测设备是保证芯片制造良率的基石，广泛应用于集成电路前道及后道生产中，对保障产品良率、产品一致性、降低成本等至关重要。

- **检测设备“造得好”**：检测晶圆结构中是否出现异质情况，如颗粒污染、表面划伤、开短路等特征性结构缺陷（“**有没有？**”）；
- **量测设备“造得对”**：对被观测的晶圆电路上的结构尺寸和材料特性做出量化描述，如薄膜厚度、关键尺寸、刻蚀深度、表面形貌等物理参数的测量（“**是多少？**”）。



缺陷发现得越晚，修复成本呈指数级增长



前道制程	硅片出厂品质管控、晶圆入厂质量控制、光刻、刻蚀、薄膜沉积、化学机械抛光（CMP）等核心工艺环节
中道先进封装	在2.5D/3D封装、RDL重布线、微凸块（Micro-bump）、硅通孔（TSV）以及晶圆级封装（WLP）等流程中，需要对晶圆表面缺陷、键合精度、TSV孔形貌等进行严格的质量管控。
后道封装测试	代表的工艺节点包括塑封外观检测、引脚检测等

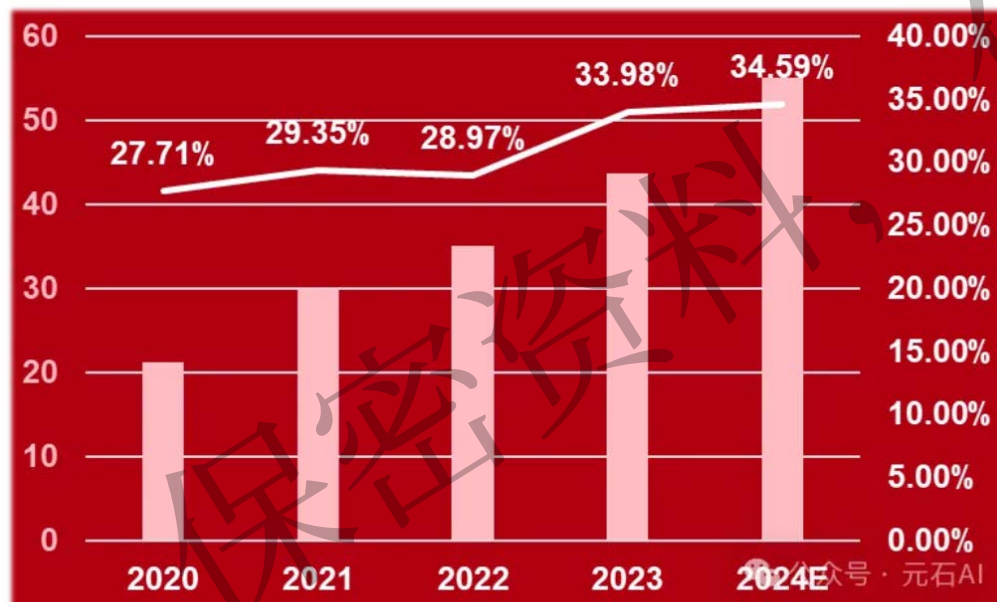
光学检测技术能实现高精度、高速度均衡，且能实现3D检测，市场占比75.2%

AI及先进制程推动，量检测设备市场空间广阔

全球半导体量检测设备在全球半导体制造设备中占比近13%，是仅次于刻蚀设备、薄膜沉积设备、光刻设备的**第四大细分赛道**，市场空间广阔且持续增长。

- **全球市场**：120.8亿美元，预计2025-2031年复合年增长率（CAGR）将达4.9%，2031年有望增至168.3亿美元。
- **中国市场**：已成为全球最大的半导体设备市场之一。2024年约**400亿**人民币，占全球市场的比重提升至35%。

我国量检测市场及占全球比重（亿美元）



资料数据来源：SEMI, VLSI Research, QYResearch, 中科飞测招股书, 国海证券研究所

后摩尔时代，量检测设备需求量呈指数级上升

先进工艺逼近物理极限，检测精度要求呈指数级上升

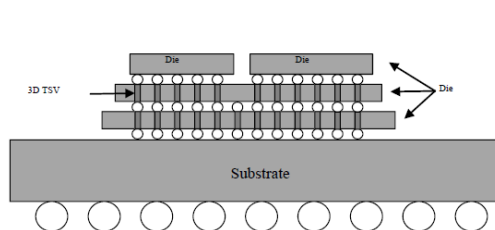
随着芯片制程迈向5纳米、3纳米乃至2纳米节点，制造工艺的容错率已趋近于零。

先进封装复杂度提升，催生3D计量需求

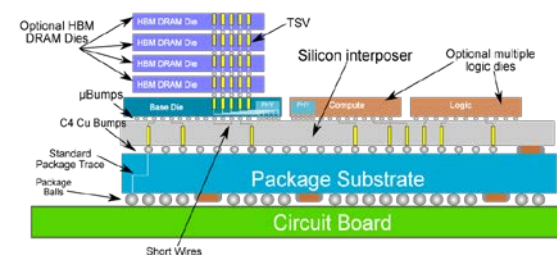
后摩尔时代，以Chiplet、混合键合和异构集成为代表的先进封装成为提升性能的关键，但也带来了全新的检测难题。

AI芯片推动未来增长

AI算力需求爆发背景下，GPU、CPU、HBM、HPC等针对良率与成本，有着极致可靠性要求。



3D封装



CoWos封装

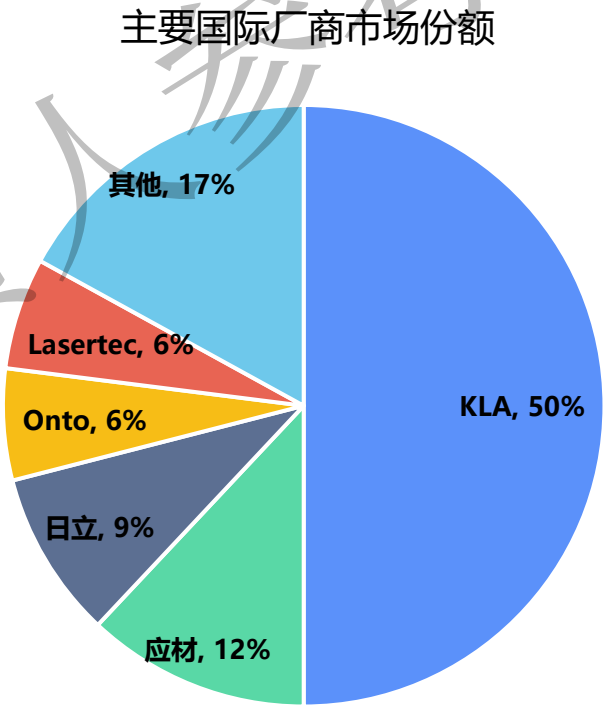
国外巨头主导，国产替代需求强烈

海外巨头主导，国产化不足

- 全球半导体量测和检测市场呈现出高度集中的竞争格局。前五大占据超**80%**市场份额。
- 尽管中国大陆是全球最大的量检测设备需求市场，但国产化率仍处于极低水平。目前国产半导体检测仪器厂商合计市场份额仍**不到5%**。

设备种类	国产化率
光刻机	<1%
量/检测设备	<5%
涂胶显影设备	<10%
离子注入设备	<20%
薄膜沉积设备	25%
CMP设备	30-40%
热处理设备	30-40%
清洗设备	50-60%
刻蚀设备	55-65%

这种高度依赖进口的现状，在当前的国际技术封锁和供应链安全背景下，为国产设备商创造了历史性的替代窗口和紧迫的市场需求。



绝对龙头，先进制程国内占比超70%



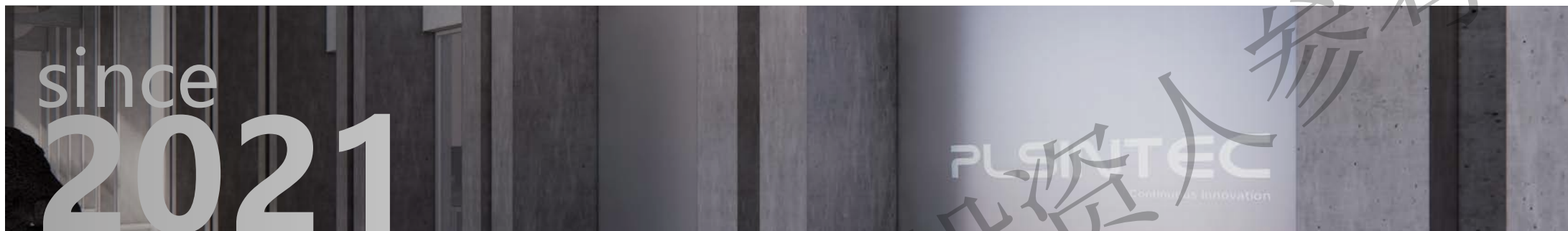
在中国封装AOI市场占比超50%



02

公司介绍

普雷赛斯：半导体全工艺制程量检测解决方案提供商



普雷赛斯（苏州）智能科技有限公司位于苏州吴江经济技术开发区，专注于半导体产业的高端量检测设备的研发与产业化。公司团队具有10年以上半导体量检测设备开发与项目经验，立足光学、算法、超高精密控制三大关键技术平台，针对半导体制程中的不同量检测需求，自主研发设计多种类型量检测设备，实现国产替代。

国家高新技术企业

苏州独角兽企业

专精特新企业

姑苏领军

江苏创新优秀企业

吴江创新创业领军

苏南最具投资价值企业

国际质量体系

企业使命



攻克半导体量检测核心技术，实现高端装备自主自强

企业愿景



成为全球半导体量检测设备领导者

企业价值观



求真 务实 开放 创新

团队介绍

兼备全球视野与核心技术的半导体检测“产销研”团队



雷剑锋
创始人/董事长
上海交通大学博士

- 12年半导体检测系统与设备的研发与市场开发经验
- 曾就职于多家**全球头部量检测产品企业**，包括曾多次荣获世界工业设计金奖的德国企业**Optronik GmbH（后被KLA收购）**以及世界500强日本企业**基恩士**
- 曾担任国外企业**大中华区市场总监**，掌握众多半导体客户与项目资源
- 参与 KLA、FRT、DISCO、SUMSUNG 等多家半导体检测设备企业的产品研发与市场化进程



刘钦源
联合创始人/首席技术官
上海同济大学教授

- 清华大学博士
- **国家级青年人才项目获得者**，曾获吴文俊人工智能科学技术优秀青年奖、麒麟科学技术奖、北京市自然科学奖二等奖等荣誉
- 主持及参与多项国家自然科学基金、科技部重点研发计划等重大项目
- 多个国际期刊编委会成员、主要审稿人
- 长期从事**半导体检测技术研究**，解决多传感器融合及复杂系统分析问题

吴总
副总经理
项目总监
市场总监

- 主导检测设备全周期规划，制定技术路线图，确保与公司战略及市场需求对齐；主导项目管理，确保按期达成客户指标。
- 曾任博众精工高管，主导非标自动化设备项目的规划与实施、客户需求诊断，为苹果产业链客户设计高精度检测设备方案。

赵总
COO

- 美国东北大学信息科学硕士，天津大学本科，拥有10年半导体行业管理经验
- 主导公司内部运营，提升量产和交付稳定性；加强AI赋能，提升人才密度
- 曾任国内某头部半导体企业BU总经理，带领团队在两年内实现年营收从零到亿级的增长

The background image is a photograph of a modern architectural interior. On the left, there is a wall with a grid of circular or square openings, creating a pattern of light and shadow. A long, brightly lit hallway extends into the distance, with light streaming in from the end. The ceiling features circular recessed lighting. The overall atmosphere is clean, minimalist, and architectural.

03

产品技术

产品矩阵 材料段、Fab段、先进封装段全工艺制程量检测解决方案



平台布局，全面覆盖 6 大系列产品，精准管控核心工艺参数，实现量产线的在线测量与良率控制

PLSINTEC产品应用

- 全自动晶圆厚度及形貌测量系统
- 全自动3D轮廓测量系统
- 全自动外延膜及应力测量系统
- 全自动薄膜应力及翘曲度测量系统
- 全自动介质薄膜及应力测量系统
- 全自动光阻膜厚度测量系统
- 全自动金属介质薄膜测量系统
- 全自动介质薄膜测量系统
- 全自动全材质膜厚及关键尺寸测量系统
- 全自动晶圆厚度及形貌综合计量系统
- 全自动套刻精度测量系统
- 全自动晶圆图形缺陷检测系统
- 全自动2D&3D光学检测系统
- 全自动晶圆三维形貌缺陷检测系统
- 全自动晶圆图形缺陷检测系统
- 纳米图形晶圆缺陷检测系统
- 全自动全材质膜厚及关键尺寸检测系统
- 全自动3D轮廓测量系统
- 全自动2D&3D光学检测系统

量检测解决方案（1）：形貌系列



UltraShape S1

全自动晶圆厚度及形貌量测系统
材料段和传统封测



UltraShape S2

全自动晶圆厚度及形貌综合计量系统
FAB前道成熟制程



UltraShape S2x

晶圆厚度&键合缺陷检测系统
先进制程键合前后胶层厚度、均匀性和缺陷检测



UltraShape S3

全自动面型超高速晶圆形貌量测系统
化合物半导体、功率半导体



UltraShape T1

晶圆应力及翘曲量测系统

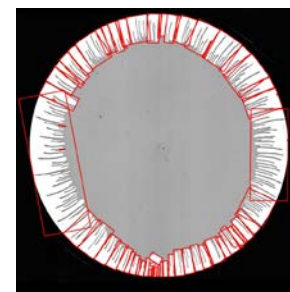
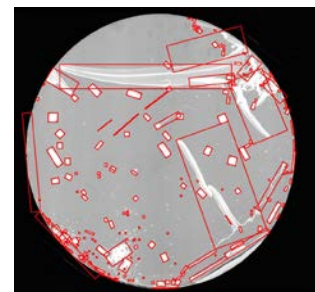
应用领域

- 半导体晶圆与芯片：表面形貌及粗糙度
- 先进封装：键合前/后胶层厚度、均匀性及胶层缺陷、键合对准精度的全面分析
- 化合物半导体：SiC、GaN外延片翘曲、弯曲度、厚度均匀性
- MEMS：2D/3D微结构尺寸

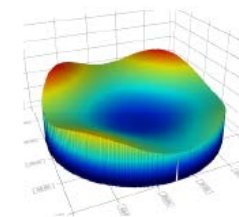
检测内容

形貌、薄膜应力、三维面型、轮廓、平行度、粗糙度、平整度、局部厚度变化、曲率、厚度分布、总厚度变化、翘曲度等

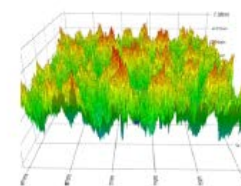
国内唯一拥有在先进制程键合工艺段进行全流程管控能力



键合前后表面胶层缺陷



厚度分布



粗糙度分布

量检测解决方案（2）：膜厚和关键尺寸形貌系列

膜厚系列

关键尺寸系列



UltraFilm F3x(s)
全材质膜厚及关键尺寸量测系统
拳头产品



UltraFilm F5x
全自动金属介质薄膜量测系统



UltraFilm F2
同质外延与光阻膜厚量测系统



UltraCD F7x
全自动光学关键尺寸量测系统

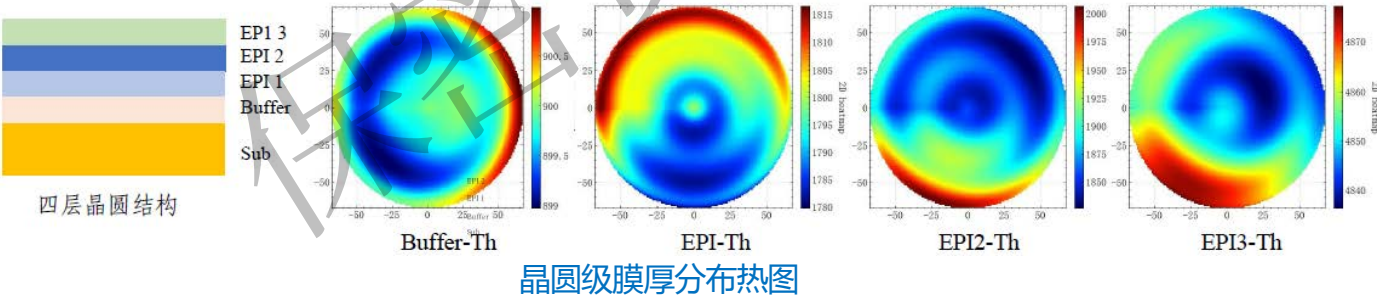


UltraOVL F9x
先进封装的套刻精度量测系统

应用领域 晶圆生产监控及出厂检测、工艺开发中多层材质膜厚分析、先进工艺制程中薄膜均匀性分析。

检测内容 介质膜厚、金属膜厚、金属化合物膜厚、光阻膜厚、掺杂元素、掺杂剂量监控。

国内唯一可以检测3层以上同质外延的总厚和分层厚度的方案。



应用领域 有图形晶圆、薄膜晶圆、TSV/深孔结构晶圆、封装晶圆；逻辑芯片制造、存储芯片制造、晶圆级封装、2.5D/3D集成

检测内容

- 关键尺寸量测：显影后检查、刻蚀后检查等关键工艺环节，可测量线宽、侧壁角度、高度/深度等几何参数；
- 套刻精度量测：亚纳米级套刻精度

埃米级至百微米级工艺的全量程覆盖

量检测解决方案（3）：AOI缺陷检测系列



UltraINSP SP5
无图形晶圆缺陷检测设备



UltraINSP SP8
有图形晶圆缺陷检测设备



UltraINSP SP10x
2D&3D 晶圆多维光学检测设备



UltraINSP SP20x
2D&3D 高分辨率多维光学检测设备
先进晶圆制造后道出货检
先进封装来料与过程检

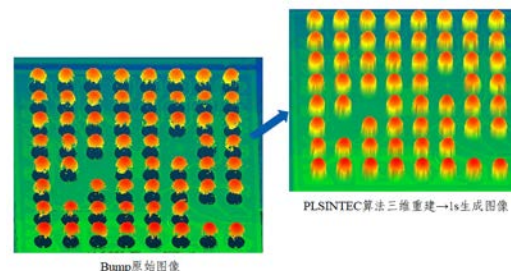
应用领域

先进晶圆制造后道出货检先进封装来料与过程检。HBM、WLP、3D封装、CoWoS等先进工艺的良率管控

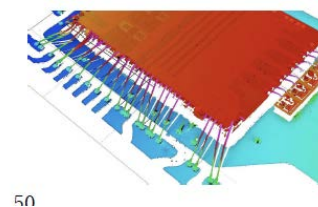
检测内容

- 前道晶圆制造：晶圆宏观缺陷检测、光刻图形形貌检测/CMP后表面检测/高深宽比通孔检测
- 先进封装工艺：晶圆来料检测、RDL检测/Bump与UBM层检测/TSV与混合键合、晶圆切割后质量检测

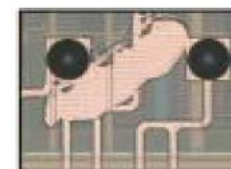
适用于2.5D CoWoS、3D IC与HBM的亚微米级全检



Bumping检测



Bongding检测



RDL检测

量检测解决方案（4）：其他产品系列

量检测一体化

方阻/电阻率测试系列



UltraINSP UP3000
晶圆微观形貌缺陷检测设备



UltraINSP UP5000
TGV量检测设备



UltraElectric R1
全自动晶圆探针方阻测试系统



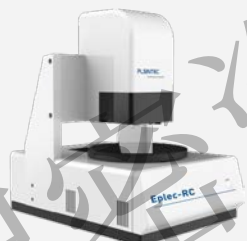
UltraElectric R2
全自动晶圆非接触式电阻率测试系统

创新量子芯片行业解决方案

精密仪器系列



OWL-100
白光干涉仪



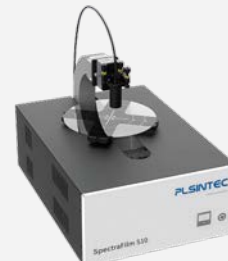
Eplec-R /RC
电阻率测试仪



SEAL-GE
光谱椭圆偏仪



SEAL-MM
穆勒椭圆偏仪



SpectraFilm S10
膜厚测量仪



HAWK-100
台阶仪



Atlas-100
晶圆薄膜应力及翘曲检测仪

服务企业

形貌检测



中电化合物半导体
功率器件



熠铎科技

玻璃基板



显示



制冷红外芯片



矽品科技（苏州）有限公司
Siliconware Technologg (Suzhou) Co., Ltd

先进封装

膜厚检测



功率器件



中电化合物半导体
功率器件



显示



正派科技（派恩杰）
功率器件

缺陷检测



先进封装



正派科技（派恩杰）
功率器件



制冷红外芯片



熠铎科技

玻璃基板



老鹰半导体
ZJEAGLES COMSEMI

光芯片

技术优势

100%自研技术支撑 一体化技术栈平台

半导体全工艺制程的在线测量与良率控制

量检测设备

形貌量测

膜厚量测

关键尺寸量产

缺陷光学检测

一体化检测

系统产品化成果

精密仪器

傅里叶红外干涉仪

拉曼光谱仪

激光红外干涉仪

光谱反射仪

白光干涉仪

光谱椭偏仪

成像椭偏仪

穆勒椭偏仪

应力测量仪

电阻率测量仪

模块产品化成果

一体化技术栈平台

“光”技术支撑

光学系统

干涉技术

光谱技术

偏振技术

紫外光

可见光

红外光

光学技术与波段自由组合

“算软”技术支撑

算法平台

光学数据解析与降噪算法

数据稳定滤波算法

多传感器融合信号分析与模式识别



自研 SealPro AI大模型

“机电”技术支撑

嵌入式控制平台



自研控制平台

测控单元 运控单元

过程控制单元 智能传感单元



技术优势

光学感知

普雷赛斯

“原理 + 波段”自由组合

干涉技术
光谱技术
偏振技术



紫外光
可见光
红外光

算法引擎

全栈算法体系

光学数据解析与降噪算法
数据稳定滤波算法
多传感器融合信号分析与模式识别

控制平台

Neuron EICP 控制平台

智能传感与过程控制单元
高精度运动控制技术
软硬一体化边缘计算



认知智能

SealPro AI 大模型

多模态RAG领域知识增强
检测-推理-控制 闭环智能体
零样本启动与未知缺陷洞察



VS

灵活定制
VS 僵化受限

AI 自进化
VS 人工调参

极致效能
VS 算力虚耗

认知推演
VS 数据拟合

其他设备商

采购标准光学镜头/模组
波段与参数固定，无法更改
受制于供应商，迭代周期长

依赖人工设定阈值与规则
单一数据源处理，无融合能力
面对复杂形貌抗干扰差

系统臃肿，实时性差
软硬件割裂，通讯延迟高
算力利用率低，制约速度

依赖海量样本训练，无法识别未知
仅输出坐标/分数，无归因分析（黑盒）
缺乏工艺逻辑过滤，误报率高

拳头产品竞争力

产品线	普雷赛斯主力型号	主要国际竞品	主要国内竞品	普雷赛斯核心竞争优势
键合与复杂形貌检测	S2x (键合工艺全流程)	Sentronics, Unity	国内无直接竞争	1. 功能独特: 国内唯一提供键合前/中/后全流程胶层厚度、缺陷及对准精度检测的解决方案。 2. 功能集成: 相比KLA，增加了粗糙度检测模块，可用于CMP工艺监控，一机多用。 3. 价格优势: S2系列价格(300-600万)仅为Sentronics/Unity(800-1500万)的1/3到1/2。
膜厚及关键尺寸(CD)检测	F3x/F3s (全材质、超薄膜、OCD)	KLA, Semilab, Onto	上海精测、中科飞测 (在介质膜厚领域) 上海优睿谱、苏州盖泽 (在双层同质外延)	1. 技术壁垒高: F3s支持8层同质外延膜厚检测，并集成浓度、应力分析，国内唯一；F3x支持深紫外超薄膜(0.5nm)和OCD检测，对标KLA。 2. 光谱范围宽: 光谱范围(193-1700nm)优于部分竞品，适应更多材料。 3. 性价比: 价格(200-750万)显著低于对标的KLA(700-1800万)等进口设备。
2D/3D AOI缺陷检测	SP10x/SP20x (图形缺陷、Bump/TSV 3D检测)	KLA, Camtek, Rudolph	中科飞测、魅杰光电	1. 性能领先: SP10x最小分辨率(0.11μm)与Camtek相当，优于中科飞测(0.5μm)；SP20x具备2D+3D+红外干涉多模态融合，功能全面，参数与海外大厂相当。 2. AI赋能: 集成自研SealPro AI大模型，实现智能缺陷分类与根因分析，相比传统算法优势明显。 3. 价格优势: SP20x价格(约600万)仅为Camtek Eagle AP(1200万)的一半，KLA T890(1600万)的1/3。

客户访谈 (1)

某功率器件厂

- 主营业务是消费电子、汽车电子的功率器件的封测。
- **晶圆来料、切割后、wire bonding后、模块检都需要AOI检测。**目前测试的是晶圆切割后检测。公司原先采购的是Camtek的2D AOI设备，考虑到服务、交期和客户要求，有国产化需求。
- 已有一台普雷2D AOI设备拉到现场，demo离线测试完成，技术都已经验证，后续换一台2D+3D AOI设备测试稳定性，就可以下单采购。
- **相比Camtek，普雷设备测试下来没有太大差异，裸面时间比camtek快10-20%。对比过中科飞测，普雷的稳定性更好，所以允许进场测试的国产设备只有普雷。公司采用单一供应商。**
- **切割后检测有40台AOI设备采购需求**，27年中完成。26年预计完成采购25-30台。后续还会有其他工艺段的需求。

某先进封装厂

- 全球排名前三的封测公司。
- 检测需求包括**晶圆掩膜厚度量测、SOH高度量测，未来还会有外观终检、晶圆bumping检测等需求。**由于现在芯片成本越来越高，COWOS工艺段越来越复杂，前段的缺陷导致后段报废成本太高。
- 厚度量测目前采购十多台德国设备，SOH有几十台日本设备（手动，未来要换成全自动），外观终检买了100台KLA设备，晶圆外观检测买的是Camtek的AOI设备。
- 采购了普雷两台设备，一台是SOH光学扫描量测，**全自动比日本设备提升几十倍，精度提高一倍**；一台是厚度量测，**比德国设备效率提升20%，价格有优势。**SOH和膜厚测量目前普雷**已经进入供应商合格资源池，成为标准策略机型。**
- 对比过九纵、长川、中科飞测等设备，**普雷的技术逻辑更清晰，需求响应速度快，服务更好；九纵精度完全达不到要求；中科飞测响应慢，交期长，价格没优势，普雷效率高4倍。**
- 膜厚量测和SOH量测有10多台需求，AOI有几十台需求，现有的100台KLA设备有让普雷付费升级需求（加上AI判图功能）。批量下单预计是下半年。

客户访谈 (2)

某玻璃基板厂

- 专注半导体玻璃载板研发生产，用于 AI 芯片封装及超薄晶圆减薄的临时键合载板，核心服务 3D/2.5D 先进封装厂，客户包括通富微、盛合等，计划切入三星供应链。先进封装、HBM的驱动带来玻璃基板的需求爆发。
- 检测需求为TTV（总厚度变化）、翘曲、片间偏差等，成品段非接触式自动化检测。
- **对比德国伊斯拉、日本尼康、美国 KLA、中科飞测、精测，普雷性能与头部品牌持平，单价较进口低 50%、较国内头部低 60 万元，普雷技术服务更好，产品稳定性和一致性更好。普雷赛斯已入供应商资源池。**
- **已签 9 台设备订单**，26-27年上半年分阶段提货，会有30%预付。
- 现产线还需2台，新产线27年春节后通线需要10台；保留土地建设还有至少10台需求。**未来需 1:1 配置 AOI 缺陷检测设备。**

某功率器件厂

- 主营业务是氮化镓功率器件，面向快充和车载芯片。中试线有量检测设备扩容需求。
- **已向普雷采购3台设备，两台膜厚和一台形貌检测，已全部作为主力机型投入使用。**普雷设备功能多样、产品丰富，能满足量测需求，其工艺指标很多已接近国外机型。
- 考虑过KLA和东京电子的设备，评估下来普雷设备性能基本一样。国外产品能力集中在较厚的场规模，对超薄膜能力响应不快，**在超薄膜和金属光热方面国内只有普雷能做。**
- 未来扩产按照公司流程会重新招标，但从生产部门角度，如果在中试线使用良好，未来扩产建厂希望能直接照搬。

客户访谈 (3)

某封测厂

- 承担了全国产化2.5D封装项目，要求设备100%国产化。
- 和普雷会有三方面合作：一是**红外检测设备**，近期会直接买。二是一款**针对多层结构的检测设备（集成红外、白光干涉等）**，评估好后会采购。三是**3D AOI**，会先搭原型机测试。
- 评估过中科飞测，但它测的参数比较少，准度也不如国外的。国外厂商的设备价格会比较贵，国内其他家即使能做一些也可能是单功能的，只能检测一两个参数，也解决不了全部问题，或者需要好几台设备才能完成。国内没有特别对标的。
- 二期量检测设备采购额可能有一到两个亿。如果普雷的设备好，这一套（红外、多层检测、3D AOI）能占到一两千到两三千万。

某功率器件厂

- 主营碳化硅MOSFET器件，新增碳化硅外延材料线后产生量测设备的需求。已与普雷签订正式采购订单，**购入两台离线量测设备，分别为形貌量测设备、电阻率测试设备。**
- 后续计划扩产8英寸器件线，需同步完成配套设备线的扩产。扩产8英寸器件线时，**会同步推进普雷赛斯3D AOI设备的深入调研与送样测试。**
- 碳化硅多层薄外延（低于100纳米）测试中，常规FTIR测试方法精度不足，普雷的椭偏仪可解决该问题，且送样测试结果良好，后续将推进该设备的采购对接。
- 电阻率设备进口的主要是Semilab，国内普及率很高；国产的有九域和微柱。形貌设备S1对标FRT，S3对标KLA P 系列/AFM。去实地考察了其他供应商设备情况，并使用统一的样片给各厂家测试，进行重复性等对比。**根据设备技术指标、售后支持、产能、应用情况以及商业报价等进行综合评分，普雷表现很好。**
- **普雷搭载深度学习功能，操作界面友好，设备集成度高（测应力、膜厚、面型等模块可组合在一台设备上），性能对标国外产品优秀，响应效率更高，服务成本更低，定制化更贴合。**

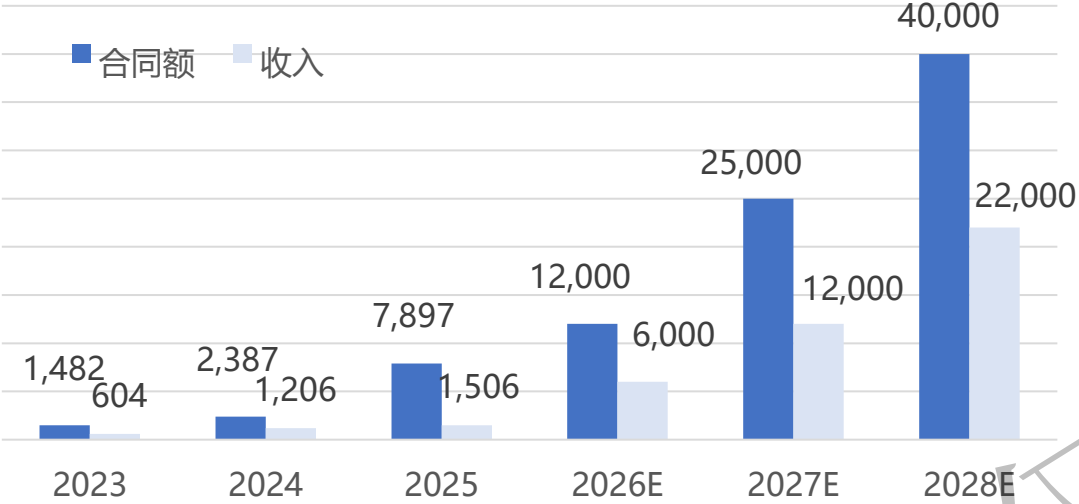
A dark, moody photograph of a modern office interior. The room features long wooden desks, black office chairs, and large windows in the background. The lighting is dim, creating a professional and focused atmosphere. The text '04' is overlaid on the left side of the image.

04

经营情况

业务情况

财务情况（万元）



合同额结构	2023	2024	2025
形貌	25.77%	27.44%	36.17%
S1	25.77%	18.31%	17.02%
S2	/	/	13.83%
S3	/	9.13%	5.32%
膜厚	59.50%	51.58%	11.62%
F3X	31.44%	34.34%	8.31%
F3	21.59%	8.50%	/
F2	6.48%	8.73%	3.31%
缺陷AOI	/	16.13%	48.37%
SP20X	/	16.13%	17.73%
SP10X	/	/	30.65%
其他产品	14.73%	4.85%	3.84%

前十大客户（合同口径）

2025	客户名	采购产品	金额（万元）	占比
1	某玻璃基板客户	形貌量测、缺陷检测AOI	2,925.0	37.04%
2	某芯片客户	形貌量测、缺陷检测AOI	762.0	9.65%
3	某光芯片客户	缺陷检测AOI	750.0	9.50%
4	正派科技	膜厚量测、缺陷检测AOI	649.0	8.22%
5	某功率器件客户	形貌量测、缺陷检测AOI	471.0	5.96%
6	某先进封装客户	形貌量测	417.0	5.28%
7	代理商	膜厚量测、形貌量测	360.0	4.56%
8	某半导体客户	膜厚量测	291.4	3.69%
9	某功率器件客户	电阻测试、形貌量测	247.0	3.13%
10	某光芯片客户	形貌量测	205.0	2.60%
总计	-	-	7,077.3	89.63%

2025年21家客户中，复购客户7家，复购客户订单金额4130万。

财务预测

单位：万元	2025	2026E	2027E	2028E
订单	7,897	12,000	25,000	40,000
营业收入	1,506	6,000	12,000	22,000
毛利	502	3,480	7,200	13,640
毛利率	33%	58%	60%	62%
净利润	-905	935	2,720	5,907

截止26年4月，已签署6759万元订单

收入结构预测

单位：万元	2026E	2027E	2028E
营业收入	6,000	12,000	22,000
形貌	15%	21%	18%
膜厚	13%	13%	11%
OCD&OVL	13%	10%	14%
缺陷	33%	38%	36%
量子	15%	13%	14%
其他	10%	7%	7%

送样情况	销售产品	送样时间	预期数量 (台)	订单金额 (万元)	订单时间
某功率器件厂	F3x膜厚及应力检测	2026Q1	3	960	26Q3
某功率器件厂	F7x关键尺寸量产、微观形貌及台阶仪	2026Q1、Q2	24 /8	13,440	27Q2/26Q4
某芯片厂	SP10x AOI	2026Q2	9	2,520	26Q4
某封装厂	SP20x 2D&3D AOI	2026Q2	6	2,160	27Q1
某晶圆厂	F3x膜厚及应力检测	2026Q2	4	1,520	26Q4
某存储厂	S2x键合形貌检测	2026Q1	36	6,480	27Q2
某功率器件厂	SP20x 2D&3D AOI	2026Q1	40	18,000	26Q3
某功率器件厂	F3x膜厚及应力检测	2026Q2	4	960	27Q2
某功率器件厂	F3x膜厚及应力检测	2026Q2	4	1,120	26Q4
某芯片厂	SP10x AOI	2026Q2	6	1,620	26Q4
某先进封装厂	S3形貌检测	2026Q1	16	2,320	26Q3
			160	51,100	

竞争对比（1）：海外公司



公司介绍	全球高端半导体制程控制和良率管理领导者，市占率高达52%	以色列的半导体/电子检测与计量设备厂商，在中国封装AOI市场占比超50%	多家工艺控制/计量厂商整合，产品覆盖面全面
应用领域	晶圆缺陷检测系统（前道核心） 晶圆量测系统（前道精度控制） 光罩检测系统（芯片制造源头控制） 先进封装检测系统（后道质量保障）	先进封装、存储器、CMOS 图像传感器、MEMS、射频 (RF) 器件、化合物半导体、传统封测	AI 芯片供应链、先进封装、先进节点、特殊应用领域（CIS（图像传感器）、MEMS / 传感器、RF / 功率器件、汽车电子）
收入	121.6 亿美元（839.56亿元人民币）	4.96亿美元（34.48亿元人民币）	10.05 亿美元（69.87 亿元人民币）
收入结构	- 半导体过程控制（缺陷检测、量测、光刻工艺控制、良率管理软件、服务收入）90.1% - 专用半导体工艺（刻蚀设备、沉积设备、MEMS、功率半导体设备、先进封装工艺设备）4.8% - PCB与元件检测（PCB检测设备、IC封装检测、先进封装检测）5.1%	高性能计算与AI相关 (HPC/AI)：45-50% 其他先进封装：25% CMOS、化合物、前道、2D检测：25-30% 亚洲收入占80%，中国收入占35%	特种器件与先进封装：50% 先进节点：31% 软件与服务：19%
毛利率	60.9%	50.5%	49.7%
净利润	40.6 亿美元（280.31亿元人民币）	5070 万美元（3.52亿元人民币）	1.37 亿美元（9.51 亿元人民币）
市值	2264亿美元	91亿美元	151亿美元
产品售价	形貌：80-100万美元 膜厚：80-120万美元 AOI：80-150万美元	AOI：70-120万美元	膜厚：40-60万美元

注：数据皆为25年数据，KLA数据为25财年（2024-07-01 至 2025-06-30）；市值为5月6日数据

海外公司技术领先，占据高端市场，但价格昂贵、交付周期长、服务响应慢、定制化难。随着国内客户先进制程的产线建设推进，考虑到性价比、服务及供应链安全，越来越多的客户对半导体量检测设备提出了国产化需求。

公司相比海外公司的竞争优势：技术匹配能力一致、快速的项目交付和服务响应、成本管控与价格优势、定制化软件与系统。

竞争对比（2）：国内上市公司



主要产品及应用场景	主要产品： 有图形/无图形晶圆缺陷检测（拳头产品） 、三维形貌量测、薄膜膜厚量测、套刻精度量测等 应用场景：先进存储、先进逻辑、高带宽存储器（HBM）、化合物半导体、特殊工艺晶圆		主要产品（半导体领域）：膜厚量测、OCD、电子束、明场 / 暗场光学缺陷检测等 应用场景： 显示检测（优势领域） 、晶圆制造前道制程、先进存储与HBM、新能源检测	
	2024	2025	2024	2025Q3
收入	13.8亿元	20.53亿元	25.65亿元	33.48亿元
收入结构	检测设备：71.3% 量测设备：26.1% 其他服务：2.5%	检测设备：66.4% 量测设备：30.4% 其他服务：3.2%	显示检测设备：48.56% 半导体检测 / 量测设备：40.74% 新能源检测设备：8.67% 其他（服务及补充）：2.03%	显示检测设备：52.4% 半导体检测 / 量测设备：39.4% 新能源检测设备：5.0% 其他（服务及补充）：3.2%
毛利率	48.9%	49.93%	整体 39.97% 显示业务：38.36% 半导体业务：45.75% 新能源业务：30.81%	46.73%
净利润	-0.12亿元	0.58亿元	-0.95亿元	0.82亿元
市值	673亿元		399亿元	

注：市值为5月6日数据

国内上市公司已实现部分产品批量出货，具备一定品牌和资金优势，但普遍面临高研发投入导致的盈利压力。替代国外高端设备能力不足，设备核心零部件进口依赖严重，如原子力显微镜、光学检测模组与核心传感器、晶圆搬运模组等。

公司相比海外公司的竞争优势：全栈自研，实现更灵活及效果更好的解决方案。先进封装量检测市场当前国产相对空白，具有替代机会。

竞争对比（3）：国内创业公司

	公司A	公司B	普雷赛斯
成立时间	2015年	2023年	2021年
主要产品	主打28-45nm套刻量测设备，研发14nm及以下套刻量测设备；2D AOI	针对45nm及以上成熟制程的套刻量测、ADI设备	14-28nm形貌、膜厚、关键尺寸、缺陷检测设备 先进制程技术储备
应用场景	以前道成熟制程和先进制程为主，兼容碳化硅和硅基半导体	化合物半导体（滤波器、碳化硅、显示芯片等）	先进制程、先进封装、量子芯片、光学仪器
财务数据	25年实现订单金额1亿，收入4500万，毛利率3%，净利润-6500万； 26年预计实现订单金额2.5亿，收入1.3亿	25年实现订单金额3500万，收入2000万，净利润-900万； 26年预计实现订单金额8000万，收入4000万	25年实现订单金额7896万，收入1505万，净利润-900万； 26年预计实现订单金额1.2亿，收入6000万
估值	10亿	4亿	3.5亿

国内创业公司等特定细分领域有深度布局，但产品线相对单一，同时面临核心零部件进口依赖高的问题。大部分创业公司以前道先进制程为主要应用场景，但前道制程客户测试条件严苛、测试周期长、竞争激烈，对初创企业有较大的资金压力。

综合对比产品体系、技术能力和主攻应用场景，普雷赛斯更具优势。

A dark, moody photograph of a modern office interior. The scene shows rows of desks with computers and office chairs, viewed from a low angle looking down a central aisle. The lighting is dim, with light coming from windows on the left and right sides. The overall tone is professional and contemporary.

05

投资方案

投资方案

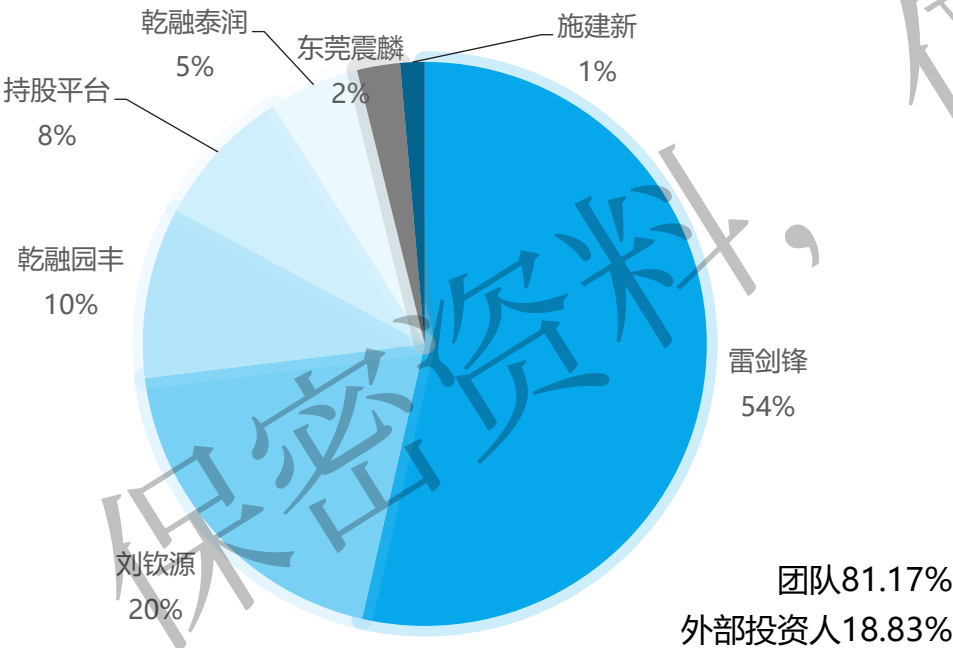
历史融资情况

轮次	融资额（万元）	投后估值（亿元）
2022年9月 天使轮	800	0.66
2024年2月 PRE-A轮	1240	1.62

本轮融资方案

本轮项目投前估值3.5亿元，总计融资5000万，本基金拟以增资形式投资2000万元。另两位投资人为北京芯创智造二期创业投资基金（有限合伙）和北京海国翠微新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。资金主要用于客户送样、市场拓展和研发投入。

当前股权架构



保障条款

- 回购权：**若公司在2030年12月31日之前未能完成合格上市；或未能于2030年12月31日之前完成不低于人民币6亿元整体估值的被并购交易，投资方有权要求公司和/或实际控制人（雷剑锋）按照8%年化单利回购。如实际控制人不存在故意欺诈、重大过失或诚信问题的，实际控制人以其持有的公司股权的市场公允价值为限承担回购责任。本轮投资方按投资顺位享有优先回购权。
- 优先清算权：**若公司发生任何清算、解散、破产或终止情形等法律规定触发清算的情形，本轮投资方优先清算，清算金额为8%单利年化。
- 其他常规条款如优先购买权、优先认购权、共同出售权、反摊薄保护权、平等待遇权等正常享有。

回报分析

上市公司	市值 (亿元)	PE	PS
中科飞测	673	1148.71	43.46
精测电子	399	486.87	13.72
天准科技	138	182.38	9.12
奥特维	265	59.84	6.24
KLA	2264亿美元	55.76	18.62
Camtek	91亿美元	181.05	18.51
Onto	151亿美元	110.73	15.09

*2026年5月6日数据

天准科技的AOI以消费电子检测为主。奥特维以光伏行业设备为主，半导体检测设备为其中一小块业务。国内专业半导体行业量检测上市公司仅有中科飞测。

根据东方财富数据，半导体设备行业平均PE（TTM）为93.27，PS（TTM）为18.18。

公司预计2029年财务预测收入4亿元，净利润1.16亿元；PE和PS选取行业平均值。

普雷预测	2029E
预计收入 (亿元)	4
预计净利润 (亿元)	1.16
PE/PS	93/18
预计市值 (亿元)	72-100

半导体量检测设备作为芯片制造良率控制的关键环节，在产业链自主可控战略中被列为重点突破方向，国产化替代需求持续升温。

基于晶圆厂产能扩张、国产化率提升空间及头部设备厂商的技术突破，公司若完成上市，预计将凭借其战略稀缺性与业绩高增长预期，获得资本市场的较高估值。

投资亮点

行业

庞大市场潜力 明确且迫切的国产替代窗口

国内量检测设备市场超400亿元，年增超15%，但国产化率不足10%，替代空间巨大。国内先进制程/封装产线正积极建线拉通，公司多款产品已进入客户验证阶段，有望承接未来2-3年的资本支出浪潮。

产品

产品矩阵丰富 精准卡位高价值环节

成立三年多已形成6大系列、超30款产品的矩阵，覆盖从材料、前道到先进封装的全链条，展现强大的技术产品化与平台扩展能力，拳头产品精准切入国产替代最紧迫、附加值最高的细分市场。

技术

全栈自研技术平台 构建深厚护城河

公司实现了“光机电算软”的全栈自研，拥有一体化技术栈平台，突破了国内同行普遍依赖外购模组“集成拼凑”的瓶颈，直接转化为成本控制能力、快速产品迭代与定制能力、以及系统级稳定与优化潜力，形成了难以复制的综合竞争优势。

团队

兼具研发与 市场基因的稀缺团队

创始人团队同时拥有顶尖技术研发背景（上海交大、清华、国家级人才）与丰富的国际头部设备商市场经验，“研产销”一体化的复合背景保障了技术方向与市场需求的精准匹配。

SEMICONDUCTOR
INDUSTRY

谢谢聆听

普雷赛斯

我们热爱挑战

我们认为创新最珍贵

我们坚持从零开始思考事物

我们需要至少两个理由来做

一个决定

我们相信产品是生长出来的

我们追求极致的理性

我们属于当下

逐本致真

致广大而尽精微

PLSINTEC
务实·求真·创新·信念

国产高端半导体检测设备领导者
THE LEADER OF DOMESTIC HIGH-END
SEMICONDUCTOR INSPECTION EQUIPMENT

普雷赛斯（苏州）智能科技有限公司位于苏州吴江经济开发区，主要致力于半导体检测设备的研发与产业化，公司拥有10年以上半导体检测设备开发与制造经验，针对半导体制程中的不同检测需求，设计多种类型检测设备，用于替代国外进口主流设备，达到更高效更精准的检测效果，性价比高。

普雷赛斯立足光学、算法、超高精密控制三大平台，秉持自主研发与技术创新的信念和实现核心模块信念，始终坚持以客户需求为导向，持续提升产品检测精度行业标杆，推动中国半导体检测行业国产化进程，行稳致远。

PLSINTEC
务实·求真·创新·信念



国产高端半导体检测设备领导者

THE LEADER OF DOMESTIC HIGH-END
SEMICONDUCTOR INSPECTION EQUIPMENT

保密资料

免责声明

服务承诺免责：本演示文稿仅供一般参考之用，并不构成要约及其组成部分，亦不构成后续提供服务及业务合作的前提或基础。公司不代表任何可能涉及的其他机构做出服务承诺，亦不对该等可能涉及的其他机构的资质、服务内容与质量等提供保证。

数据引用免责：本演示文稿中所载资料系由公司根据其认为可靠的来源而编写，其见解、分析、预测和推断都是基于该等来源所作的观点陈述。公司或任何个人不对其准确性和完整性做出保证。

时效性免责：本演示文稿中的观点为公司目前的判断，如有变更，不另行通知。公司不承担因使用本演示文稿而引致的直接或间接损失的责任。

利益冲突免责：公司及其关联机构可能会与本演示文稿中所提及的公司发生其他业务往来，使用者应当考虑到公司可能存在影响本演示文稿的利益冲突。

投资风险免责：本演示文稿没有考虑任何个别主体的风险偏好、财务状况或特殊需求。在进行有关本演示文稿所指的任何交易前，接收方应考虑自身的风险偏好和财务状况，自行审慎决定是否开展相关业务及投资，并自行承担投资风险，如有必要，应寻求专业的财务、税务或法律意见。

损失免责：除法律法规规定必须承担的责任外，公司或任何个人不对本演示文稿及其内容所引发的直接或间接损失承担责任。

投资风险揭示：本演示文稿所指的投资存在风险，可能不适合所有投资者。本演示文稿所指的任何投资价值或接收方可从中获得的收入可能会受市场因素、政策变化、汇率等影响而波动。过去的表现不能代表未来的业绩。

商业秘密声明：本演示文稿属于公司商业秘密，接收方应对其内容予以保密，未经公司允许，本演示文稿不应被用于本次阅读以外之用途及复制、发出或发表及传播等。公司保留对本演示文稿的一切权利。